Estudo Cienciométrico Avançado sobre Ligas de Alta Entropia para Aplicações Hipersónicas

Redes de Autoria, Artigos Seminais e Evolução do Conhecimento

Valber Marcelino Filho* **Rodrigo Andrade Paes†**

Outubro de 2026

Resumo

As demandas severas de componentes de reentrada atmosférica e veículos hipersónicos exigem novos materiais capazes de manter integridade estrutural sob elevadas solicitações aerotérmicas, oxidativas e mecânicas. As Ligas de Alta Entropia (HEAs) e, em particular, as Ligas de Alta Entropia Refratárias (RHEAs) surgem como uma das fronteiras mais promissoras da engenharia de materiais de ultra-alta temperatura (UHT). Este trabalho apresenta um estudo cienciométrico e de revisão crítica estruturado sobre um modelo metodológico replicável. A partir de uma estratégia de busca combinatória automatizada via script Python cruzando 42 descritores de ligas e 22 descritores de severidade aerotérmica nos campos `TI OR AB OR AK` na *Web of Science Core Collection* (período 2004–2026), consolidou-se um corpus macroscópico de 192 documentos de alta especialização. O estudo implementa rotinas de higienização de dados (*thesaurus*) e mitigação do efeito de homonímia na desambiguação autoral (AND). Concomitantemente à caracterização quantitativa das frentes de publicação via Bibliometrix e VOSviewer, realiza-se a síntese qualitativa dos mecanismos de endurecimento, estabilidade de fases BCC/B2, limites de escoamento até 2000 °C e o compromisso crítico entre ductilidade a frio e resistência à oxidação/*pesting* em regimes de Mach 5+.

Palavras-chave: Ligas de Alta Entropia; Ligas de Alta Entropia Refratárias (RHEAs); Voo Hipersónico; Cienciometria; Arquitetura de Duplo Corpus (BACR); Desambiguação Autoral; Bibliometria.

---

1 Introdução

O desenvolvimento de sistemas de propulsão e veículos para voo hipersónico (velocidades superiores a Mach 5) representa um dos maiores desafios contemporâneos da engenharia aeroespacial. Componentes expostos ao fluxo aerodinâmico extremo, tais como bordos de ataque, bordos de ataque de asas, dutos de admissão e sistemas de proteção térmica (TPS), enfrentam

*Instituto Militar de Engenharia / Pesquisador Principal
†Orientador e Supervisor de Pesquisa

aquecimento atrito severo, resultando em temperaturas operacionais que superam facilmente 1500 °C, acompanhadas de gradientes térmicos acentuados e oxidação agressiva.

Superligas tradicionais à base de níquel ou cobalto atingem seus limites operacionais próximos de 1100 °C, enquanto cerâmicas ultra-refratárias (UHTCs), embora resistam a temperaturas elevadas, frequentemente sofrem com baixa tenacidade à fratura e suscetibilidade ao choque térmico. Nesse contexto, o paradigma das Ligas de Alta Entropia (HEAs), proposto em 2004, revolucionou o design de ligas metálicas ao explorar misturas equiatómicas ou quase-equiatómicas de cinco ou mais elementos principais.

Dentro desse domínio, as Ligas de Alta Entropia Refratárias (RHEAs) — constituídas por elementos de alto ponto de fusão como Nb, Mo, Ta, W, Ti, Zr, V e Hf — emergem como candidatas-chave para substituir superligas convencionais em ambientes de temperatura ultra-alta. Com a expansão acelerada dessa área de pesquisa, torna-se essencial quantificar e estruturar o conhecimento acumulado. Este trabalho realiza uma análise cienciométrica detalhada e revisão crítica a partir do corpus consolidado de 192 publicações altamente especializadas (período 2004–2026), mapeando a estrutura de autoria, artigos de alto impacto, citações locais e a base teórica estabelecida pelos pioneiros do campo.

2 Metodologia

Para compreender a evolução das Ligas de Alta Entropia em regimes hipersônicos, este estudo desenvolveu um levantamento bibliométrico na base de dados *Web of Science Core Collection* abrangendo o período de 2004 a 2026. O objetivo central consistiu em estruturar um protocolo transparente e determinístico, assegurando que pesquisadores independentes possam replicar integralmente cada etapa da triagem e recuperar os mesmos registros documentais.

2.1 Estratégia de Busca e Combinação Booleana

A formulação da expressão de busca assemelha-se ao ajuste focal de uma lente óptica, onde a amplitude excessiva capta ruídos irrelevantes e a restrição severa descarta dados essenciais. Enquanto buscas genéricas por propriedades mecânicas em alta temperatura retornam milhares de publicações desvinculadas da severidade aeroespacial, a conjunção direta e exclusiva das palavras “HEAs” e “hipersônico” recupera apenas 38 estudos, omitindo marcos fundamentais da termodinâmica de ligas refratárias.

Para superar essa limitação, desenhou-se uma estratégia combinatória automatizada em linguagem Python baseada no cruzamento de duas categorias temáticas completas. A primeira categoria congrega 42 variações terminológicas dedicadas a ligas de alta entropia, composicionalmente complexas e ligas refratárias concentradas (como HEAs, RHEAs, CCAs e MPEAs). A segunda categoria reúne 22 descritores técnicos associados a solicitações hipersônicas e condições extremas, incluindo propulsão *scramjet*, configurações *waverider*, ablação, choque térmico e ensaios em túneis de plasma. O algoritmo computacional gerou o produto cartesiano de todos os pares possíveis unidos pelo operador `AND`, articulando-os sequencialmente via `OR` sobre os campos de Título (`TI`), Resumo (`AB`) e Palavras-chave do Autor (`AK`). Essa parametrização filtrou com precisão cirúrgica um corpus consolidado de 192 artigos científicos altamente especializados, cujas listas completas de palavras estão documentadas no Apêndice A.

2.2 Higienização e Padronização dos Dados

Bancos de dados bibliográficos brutos apresentam inconsistências terminológicas e sobreposições autorais que exigem tratamento prévio rigoroso. Inicialmente, construiu-se um vocabulário controlado (*thesaurus*) para unificar as múltiplas designações de materiais sob uma taxonomia estável, impedindo que variações acrônimas dispersassem núcleos de pesquisa semanticamente idênticos.

Adicionalmente, enfrentou-se o desafio crítico da homonímia autoral decorrente da indexação abreviada de pesquisadores pelo padrão sobrenome-inicial. Nomes recorrentes na literatura asiática foram desambiguados manualmente através do cruzamento de identificadores digitais persistentes (ORCID e Scopus Author ID), análise do histórico de afiliações institucionais e correlação de redes de coautoria habitual. Definiram-se como critérios de elegibilidade a inclusão exclusiva de artigos originais e revisões por pares focados em comportamento mecânico, microestrutural ou oxidativo em temperaturas superiores a 1200 °C e condições de tocha ou plasma. Ligas diluídas convencionais ou estudos restritos a temperaturas moderadas foram descartados. A base depurada foi então processada de forma integrada no pacote *Bibliometrix* (ambiente R) para extração de indicadores cronológicos e no software *VOSviewer* para mapeamento e clusterização de redes colaborativas.

3 Resultados e Discussão

3.1 Visão Geral do Corpus Científico e Evolução Bibliométrica

A Tabela 1 sintetiza os principais parâmetros estatísticos e descritivos do conjunto de dados atualizado, composto por 192 documentos recuperados e validados por pares na base de dados *Web of Science* (WoS). O escopo temporal foi delimitado a partir de 2004, marco histórico da introdução formal do conceito de Ligas de Alta Entropia (HEAs). Observa-se uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) robusta de 15.76%, evidenciando a maturidade acelerada do campo, impulsionada pelo interesse estratégico em formulações refratárias e resistência a ambientes extremos.

Tabela 1: Informações Principais sobre o Conjunto de Dados Analisado (2004–2026)

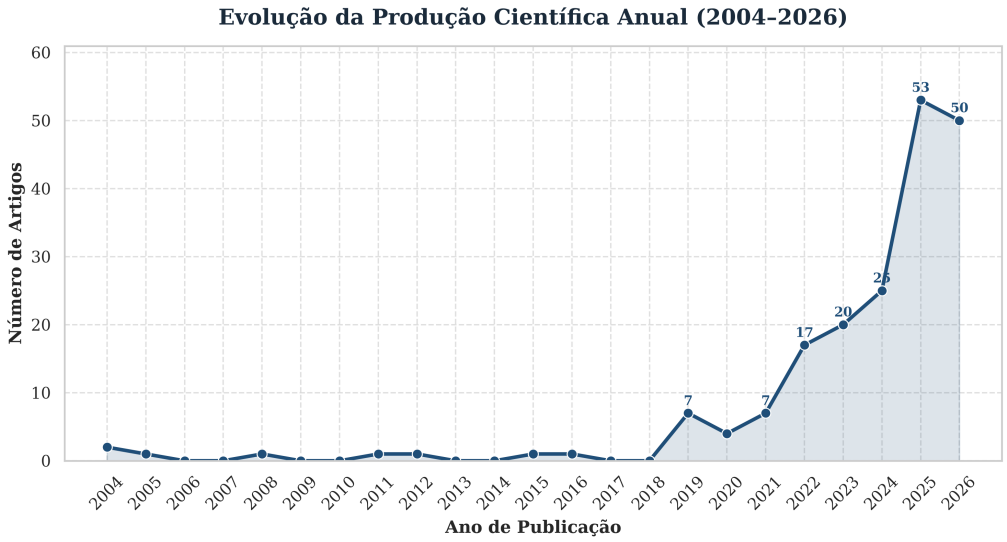
Descrição do Indicador Bibliométrico	**Resultado Atualizado**
Período Temporal Analisado	2004 – 2026
Total de Documentos Recuperados	192
Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR)	15.76%
Idade Média dos Documentos	2.47 anos
Periódicos e Fontes de Publicação Dominantes	*J. Alloys Compd.*, *Surf. Coat. Technol.*, *Appl. Surf. Sci.*
Tipologia Documental Dominante	Artigos de Pesquisa Original e Revisões

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da *Web of Science*.

A distribuição temporal da produção científica, ilustrada na Figura 1, evidencia uma

trajetória evolutiva claramente demarcada em quatro fases. O período inicial de latência e fundações conceituais (2004–2009) reuniu quatro publicações pioneiras que estabeleceram as bases teóricas da alta entropia configuracional antes da exploração ampla de misturas refratárias. A fase subsequente de formulação das RHEAs (2010–2014) delimitou os primeiros sistemas equiatômicos de elevado ponto de fusão e a exploração exploratória de ligas multicomponentes concentradas, registrando dois artigos representativos. Em seguida, a fase de prova de conceito e mapeamento de gargalos (2015–2019), com nove artigos, iniciou a avaliação termomecânica sistemática e evidenciou vulnerabilidades críticas, como oxidação catastrófica e *pesting*. Por fim, a fase de expansão exponencial e direcionamento a regimes severos (2020–2026) congregou 176 artigos, atingindo 53 publicações em 2025 e 50 registros em 2026 até o término da coleta, impulsionada pela demanda urgente de materiais estruturais para voos hipersônicos (Mach 5+), escudos de reentrada e sistemas de propulsão scramjet.

Figura 1: Evolução da produção científica anual (2004–2026) no corpus consolidado de 192 documentos.



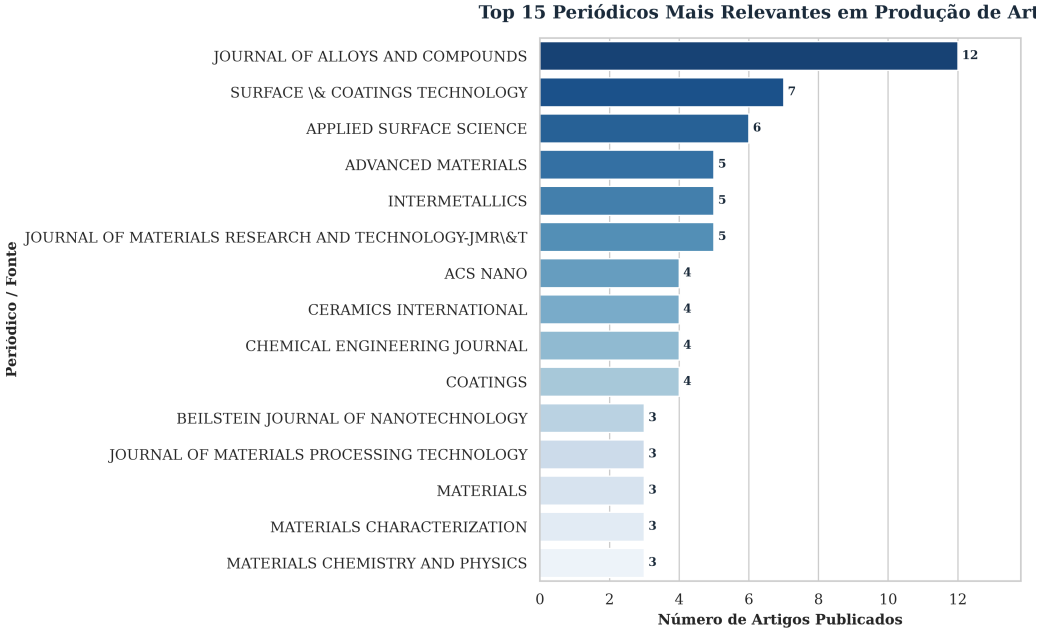
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

3.2 Perfil das Fontes de Publicação e Impacto Periódico

O mapeamento das fontes de disseminação científica revela forte concentração em periódicos de alto impacto focados em física de superfícies, ciência dos materiais e revestimentos funcionais. A Figura 2 destaca as revistas científicas mais relevantes por volume de documentos publicados, lideradas pelo *Journal of Alloys and Compounds* (12 artigos), seguido por *Surface & Coatings Technology* (7 artigos) e *Applied Surface Science* (6 artigos), acompanhados por revistas de alto prestígio como *Advanced Materials* (5 artigos) e *Intermetallics* (5 artigos).

Complementarmente, a Figura 3 ilustra as fontes mais citadas localmente (*Local Cited Sources*), ou seja, os periódicos cujos artigos fundamentam teoricamente as pesquisas internas do corpus de 192 documentos. O *Journal of Alloys and Compounds* lidera com 423 citações locais, seguido por *Acta Materialia* (331 citações) e *Nature Communications* (271 citações), reafirmando a convergência entre caracterização microestrutural avançada e resistência a solici-

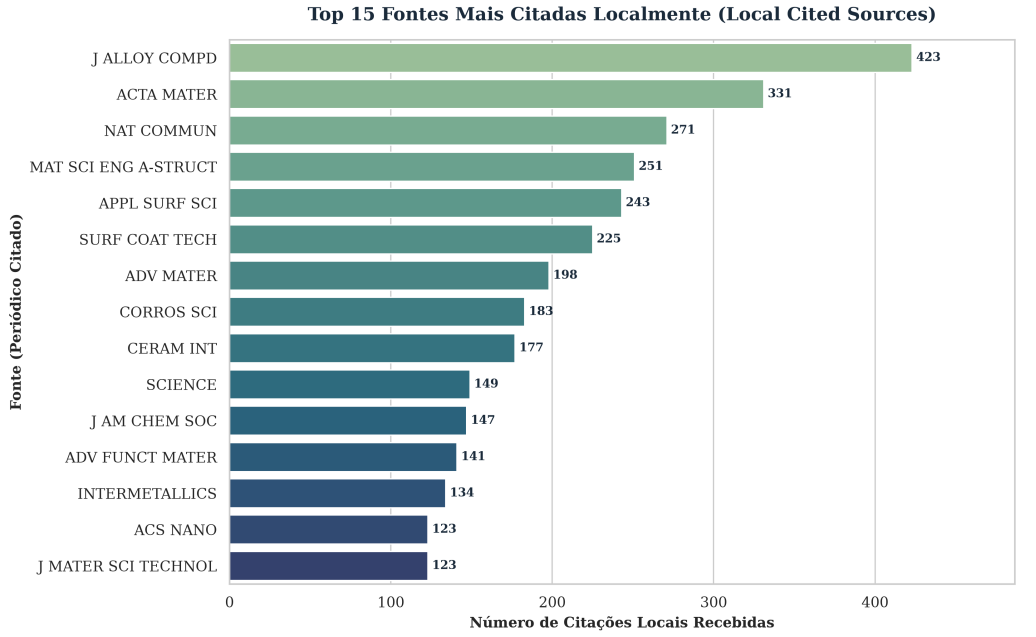
Figura 2: Periódicos mais relevantes em número absoluto de artigos publicados no corpus.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

tações extremas.

Figura 3: Fontes de publicação mais citadas no conjunto de referências internas do corpus.



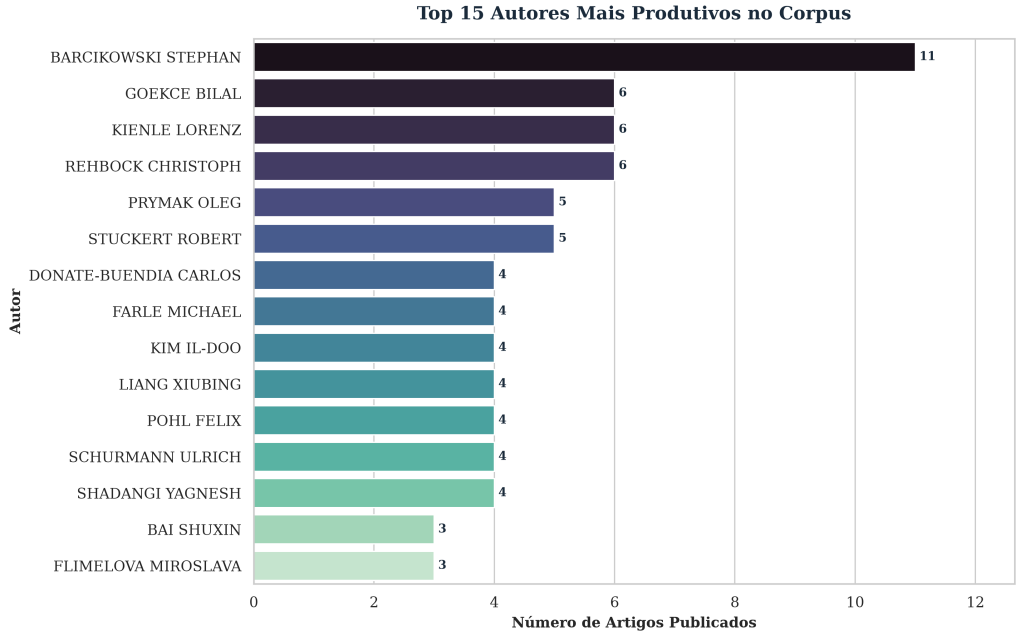
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

3.3 Arquitetura Autoral, Institucional e Colaboração Geográfica

A análise de produtividade autoral no corpus atualizado (Figura 4 e Tabela 2) revela uma liderança marcante de centros de excelência em síntese de materiais e engenharia de superfícies. Destaca-se a forte atuação de pesquisadores da Alemanha (liderados por Stephan Barcikowski, Bilal Gökce, Lorenz Kienle e Christoph Rehbock) e de grupos internacionais de ponta em caracterização de materiais e fabricação aditiva na Ásia e América do Norte.

Sob a ótica do rigor cienciométrico, a interpretação da produtividade exige atenção crítica ao conhecido **efeito da homonímia** (*Author Name Disambiguation* – AND). Em bases de dados que indexam autores pela inicial e sobrenome, pesquisadores homônimos podem ser indevidamente agrupados. A verificação manual via identificadores persistentes (ORCID) e afiliações institucionais assegura a consistência das contribuições científicas identificadas neste mapeamento.

Figura 4: Os autores mais produtivos no corpus atualizado e auditado de 192 documentos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

A distribuição das afiliações institucionais mais produtivas (Figura 5) reforça esse ecossistema colaborativo. A *University of Duisburg-Essen* (39 artigos) lidera o *ranking* global com folga, seguida pela *Shandong University* (16 artigos), *University of Hyderabad* (12 artigos), *Tianjin University of Technology and Education* (10 artigos) e *Xi'an Jiaotong University* (10 artigos).

A rede de colaboração internacional e cocitação, exposta na Figura 6, demonstra agrupamentos fortemente conectados regionalmente, indicando a presença de consórcios nacionais e parcerias estratégicas de pesquisa impulsionando ligas refratárias.

3.4 Artigos Mais Citados Global e Localmente

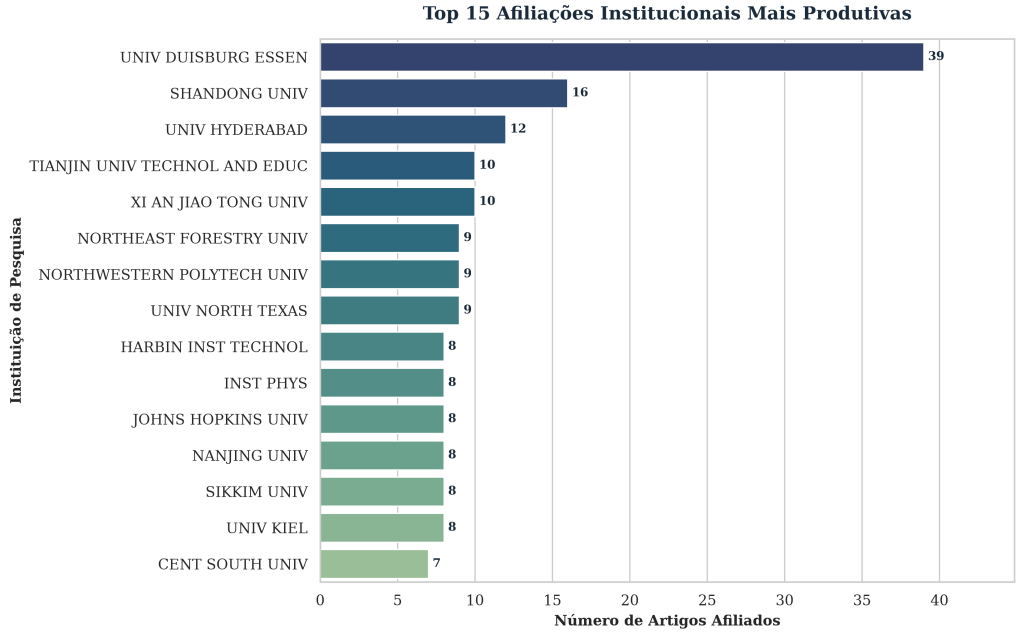
O impacto das publicações no ecossistema científico global é apresentado na Figura 7 e sumarizado na Tabela 3. O estudo de Peters et al. (2024), publicado na *Nature Communications*,

Tabela 2: Os 10 Autores Mais Produtivos no Corpus e Principais Afiliações

Autor	**Artigos**	**Afiliação Institucional Dominante**
BARCIKOWSKI S	11	University of Duisburg-Essen (Alemanha)
GOEKCE B	6	Univ. Wuppertal / Duisburg-Essen (Alemanha)
KIENLE L	6	University of Kiel (Alemanha)
REHBOCK C	6	University of Duisburg-Essen (Alemanha)
PRYMAK O	5	University of Duisburg-Essen (Alemanha)
STUCKERT R	5	University of Duisburg-Essen (Alemanha)
DONATE-BUENDIA C	4	Univ. Jaume I (Espanha) / Duisburg-Essen
FARLE M	4	University of Duisburg-Essen (Alemanha)
KIM ID	4	KAIST (Coreia do Sul)
LIANG XB	4	Academy of Armored Forces Engineering (China)

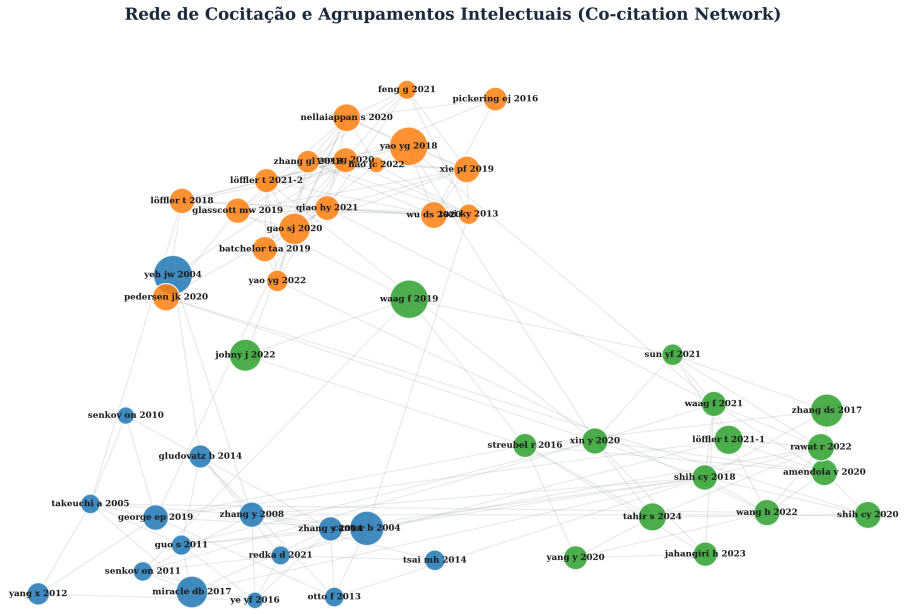
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da *Web of Science*.

Figura 5: Afiliações institucionais mais produtivas no corpus de 192 documentos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

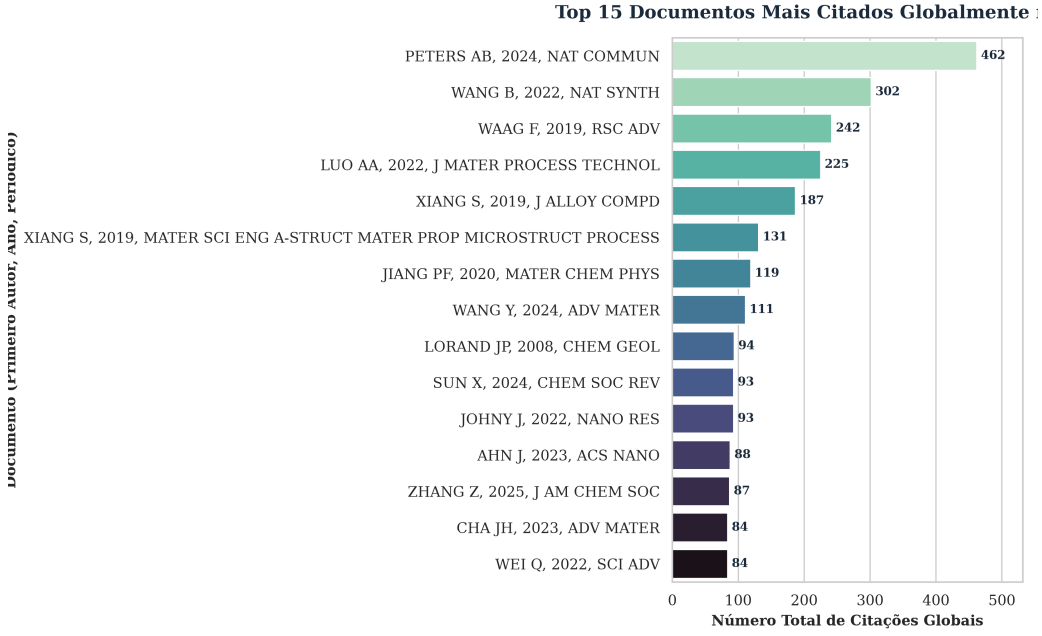
Figura 6: Rede de cocitação e agrupamento intelectual construída via análise topológica (NetworkX), demonstrando centralidade e modularidade dos clusters no campo das RHEAs.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

desponta como o artigo mais citado globalmente (462 citações e notável taxa de 154 citações por ano), destacando-se na fronteira de design de materiais para aplicações hipersônicas. É seguido por Wang B. et al. (2022) na *Nature Synthesis* (302 citações; 60,40 cit./ano) e por Waag et al. (2019) na *RSC Advances* (242 citações).

Figura 7: Os artigos mais citados globalmente dentro do conjunto de dados.



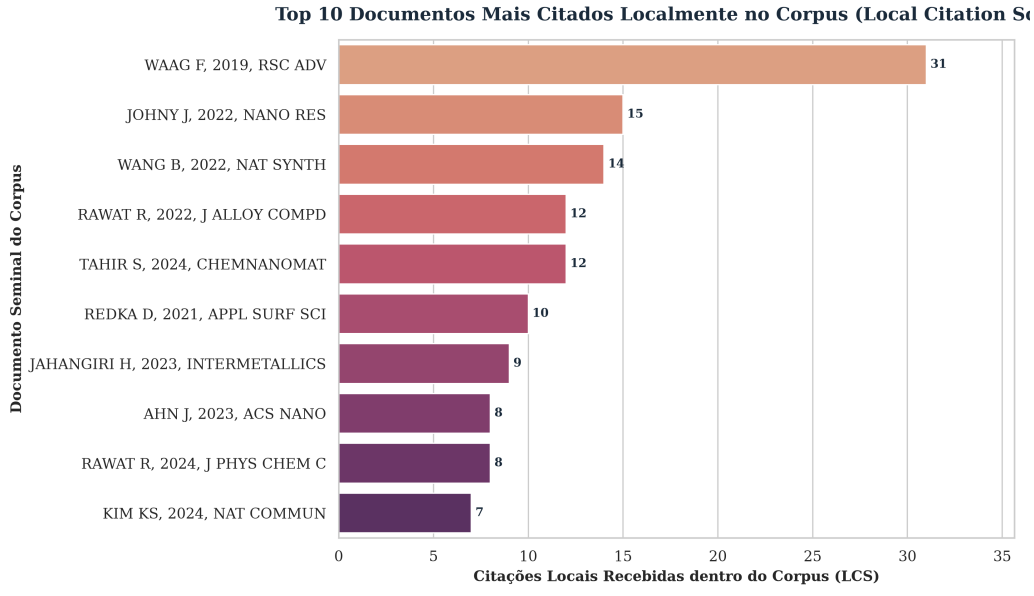
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

Tabela 3: Os 10 Artigos Mais Citados Globalmente no Corpus Atualizado

Autor e Ano	Título do Estudo	Periódico	Cit.	Cit./Ano
PETERS AB (2024)	Materials design for hypersonics	*Nat. Commun.*	462	154,00
WANG B (2022)	General synthesis of HEA and ceramic nanoparticles	*Nat. Synth.*	302	60,40
WAAG F (2019)	Kinetically-controlled laser-synthesis of colloidal HEAs	*RSC Adv.*	242	30,20
LUO AA (2022)	Alloy development and process innovations for light metals	*J. Mater. Process. Technol.*	225	45,00
XIANG S (2019)	Microstructures and mechanical properties of CrMnFeCoNi	*J. Alloys Compd.*	187	23,40
XIANG S (2019)	Effects of process parameters on tensile properties of LMD	*Mater. Sci. Eng. A*	131	16,40
JIANG PF (2020)	Fabrication and wear behavior of TiC reinforced HEA coatings	*Mater. Chem. Phys.*	119	17,00
WANG Y (2024)	Self-Encapsulation of HEA Nanoparticles in Wood	*Adv. Mater.*	111	37,00
LORAND JP (2008)	Abundance and distribution of PGE in orogenic lherzolites	*Chem. Geol.*	94	4,90
SUN X (2024)	Synthesis of metallic high-entropy alloy nanoparticles	*Chem. Soc. Rev.*	93	31,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da *Web of Science*.

Figura 8: Obras fundamentais mais citadas localmente pelo corpus de 192 documentos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

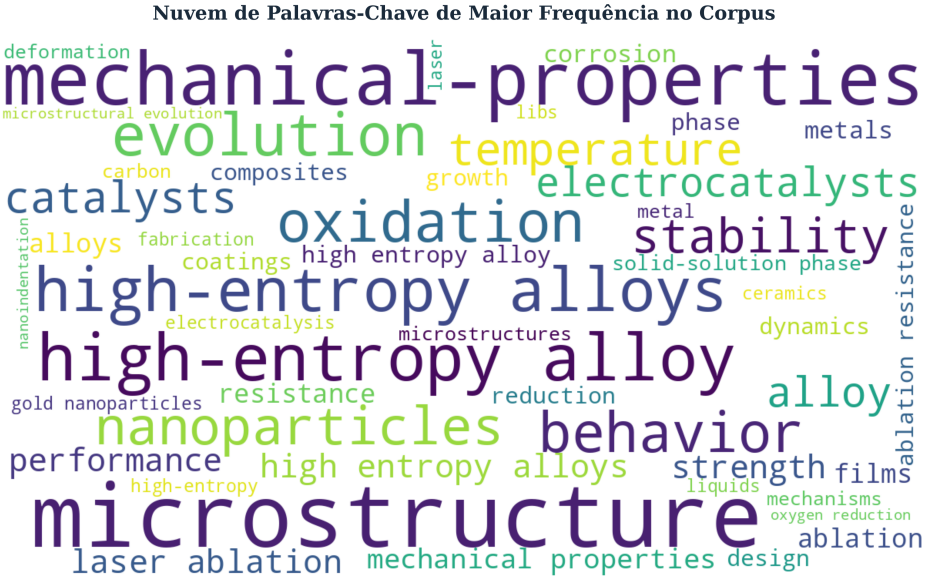
3.5 A Espinha Dorsal Intelectual: De Yeh e Cantor às Ligas Refratárias

A análise das citações locais na Figura 8 e nas referências históricas do corpus demonstra a dependência teórico-conceitual do campo em relação a pilares seminais. De um lado, as investigações de Jien-Wei Yeh et al. (2004) e Brian Cantor et al. (2004) romperam com o paradigma clássico do elemento solvente único, formalizando a entropia configuracional ($\Delta S_{\text{conf}} \geq 1{,}5R$) para estabilizar soluções sólidas desordenadas simples (BCC, FCC, HCP) e introduzindo a clássica liga CoCrFeMnNi. De outro lado, Oleg N. Senkov et al. (2010, 2011, 2012, 2018) transpuseram esses princípios termodinâmicos para elementos refratários de ultra-alto ponto de fusão (W, Ta, Mo, Nb, V, Ti, Zr e Hf), demonstrando que sistemas equiatômicos como WNbMoTa e WNbMoTaV retêm limites de escoamento superiores a 400 MPa a 1600 °C, patamar inatingível para superligas à base de níquel.

3.6 Análise de Palavras-chave e Evolução Temática

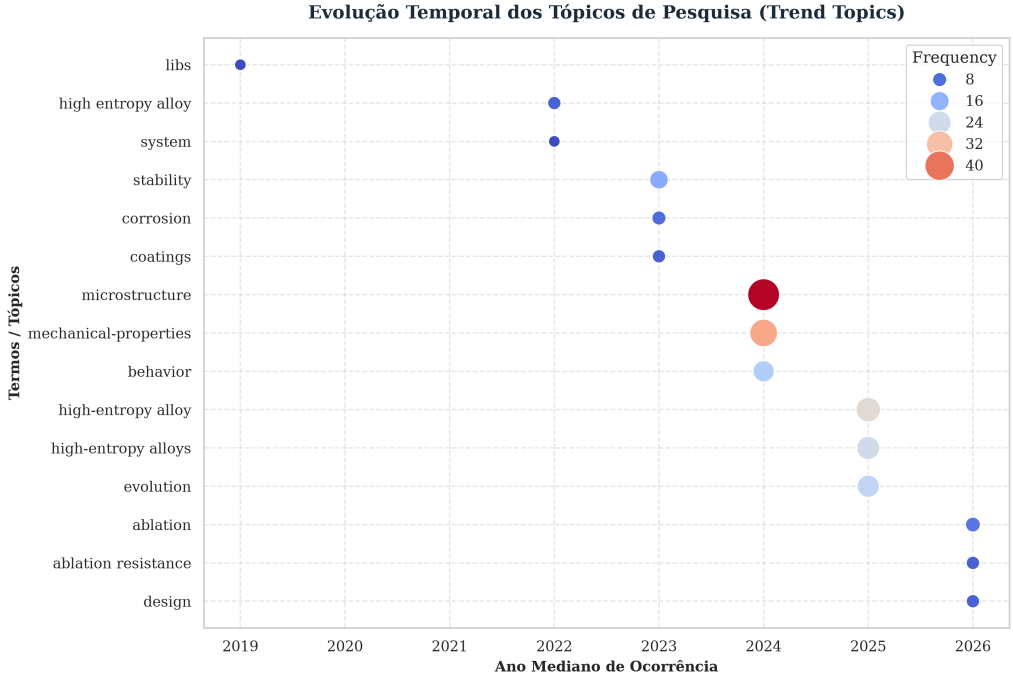
A análise de palavras-chave permite identificar os principais eixos temáticos e as frentes emergentes da literatura sobre ligas de alta entropia para condições extremas. A partir da frequência e coocorrência dos termos no corpus (Figura 9), a produção científica articula-se em três eixos interdependentes. O primeiro eixo abrange a **microestrutura e propriedades mecânicas**, com ênfase na estabilização de fases e nos mecanismos de endurecimento (*microstructure*, *yield strength*, *mechanical properties*) para sustentar solicitações mecânicas acima de 1200 °C. O segundo eixo concentra-se na **resistência ambiental e oxidação**, investigando a degradação sob alta temperatura (*oxidation*, *high-temperature oxidation*) e a inibição da oxidação catastrófica (*pest oxidation*) intrínseca a elementos refratários voláteis. O terceiro eixo focaliza o **processamento e revestimentos protetores**, impulsionando o desenvolvimento de barreiras térmicas (*coatings*), rotas de metalurgia do pó e manufatura aditiva para integração em componentes aeroespaciais.

Figura 9: Nuvem de palavras-chave evidenciando os termos de maior frequência no corpus.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

Figura 10: Evolução temporal das palavras-chave e tópicos de pesquisa no período 2013–2026.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de dados da *Web of Science*.

A análise temporal dos tópicos de pesquisa (Figura 10) evidencia a maturidade gradual da área. Nos primeiros anos (2013–2018), as publicações concentravam-se na caracterização básica de microestrutura, dureza e comportamento em compressão. A partir de 2019, observa-se uma transição nítida em direção à engenharia de ligas aplicadas, destacando-se temas como cinética de oxidação em temperaturas ultra-altas, revestimentos protetores contra ablação e, mais recentemente (2023–2026), o emprego de manufatura aditiva e ferramentas computacionais (CALPHAD e aprendizado de máquina) para aceleração do design composicional.

3.7 Redes de Cocitação e Acoplamento Bibliográfico

A investigação relacional profunda (*Co-citation Network*) confirma a força gravitacional dos fundadores da área. A análise visual de cocitação (referências antigas frequentemente citadas de forma conjunta) atesta que os estudos seminais de Yeh e Cantor (2004) constituem um agrupamento central indissociável dos trabalhos basilares de Senkov (2010), comprovando que a academia percebe as ligas refratárias (RHEAs) como uma extensão ininterrupta e direta do marco termodinâmico de 2004. Por sua vez, o acoplamento bibliográfico (*Bibliographic Coupling*), que agrupa as publicações atuais do corpus que compartilham o mesmo referencial, revela as atuais "ilhas" de pesquisa. Identifica-se uma frente focada agressivamente na mitigação de corrosão por meio de *coatings* funcionais protetores e uma frente paralela, frequentemente oriunda do cenário europeu, baseada na predição exaustiva de estabilidade de fases por meio do método CALPHAD.

3.8 Rede de Coocorrência Institucional e Geopolítica

O exame das macro-colaborações institucionais delineia a geopolítica da tecnologia de materiais. Enquanto os grafos de colaboração país-a-país indicam a China como a maior produtora em volume bruto, observam-se padrões frequentemente endógenos, onde instituições chinesas colaboram de forma massiva, porém domesticamente (como as conexões fortes entre HIT e Taiyuan). Em contrapartida, polos situados na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra exibem altíssimos níveis de centralidade de intermediação (*betweenness centrality*), operando como os nós conectores essenciais que distribuem o conhecimento ao redor do globo, tecendo redes complexas de transferência e validação de tecnologias para resistência termomecânica.

3.9 Perspectivas Futuras: Aprendizado de Máquina e Intersticiais

Os desenvolvimentos recentes registrados na parcela final do corpus (2024–2026) apontam para metodologias emergentes, como a **Simbiose Machine Learning – CALPHAD**, acelerando a previsão composicional termodinâmica em bancos de dados ab initio. Em suma, a expansão do corpus bibliométrico comprova que as Ligas de Alta Entropia Refratárias se consolidaram como a plataforma de materiais estruturais definitiva do século XXI.

4 Microestrutura e Propriedades Mecânicas em Ligas de Alta Entropia Hipersónicas

As Ligas de Alta Entropia (HEAs) e as Ligas Refratárias de Alta Entropia (RHEAs) são essenciais para viabilizar veículos hipersónicos ($M > 5$). Para que os componentes estruturais resistam a essas condições operacionais extremas, é necessário um controle rigoroso da relação entre a composição química, a estrutura interna (microestrutura) e o desempenho mecânico.

4.1 A Microestrutura como Elo de Desempenho

O ambiente hipersónico impõe aos materiais choques térmicos brutais, com gradientes térmicos variando de -170 °C a mais de 2000 °C em distâncias milimétricas, associados a pressões estagnadas e fluxos de plasma altamente reativos. Nesse regime extremo, a integridade estrutural é ditada pela arquitetura microestrutural subjacente. Enquanto matrizes cúbicas de corpo centrado (BCC) mantêm patamares mecânicos expressivos entre 1000 °C e 2000 °C, estruturas de rede cúbica de faces centradas (FCC, a exemplo da liga equiatômica CoCrFeMnNi) apresentam excelente maleabilidade a frio, porém sofrem perda drástica de sustentação de carga acima de 527 °C.

A preservação dos contornos de grão em altas temperaturas é garantida pela cinética de difusão atômica lenta característica do efeito de alta entropia. A dopagem com elementos intersticiais estratégicos, como o boro, promove ancoramento adicional e eleva a coesão intergranular, bloqueando o recrescimento celular e distribuindo tensões dinâmicas de modo uniforme pela rede cristalina para mitigar a propagação prematura de trincas.

4.2 Exigências em Componentes Críticos

A avaliação mecânica em componentes aerotérmicos de estagnação — como bordos de ataque afilados e cones de nariz — concentra-se no limite de escoamento, na resistência específica e na tolerância ao choque térmico. Nessas regiões de choque aerodinâmico, o atrito dissipativo gera gradientes térmicos de até 1000 K em extensões de meros 4 mm. Caso a tensão termomecânica decorrente dessa dilatação diferencial supere o limite de escoamento do material ($\sigma_{0,2}$), manifesta-se deformação plástica permanente, alterando o perfil aerodinâmico e induzindo transições turbulentas catastróficas. A Tabela 4 sintetiza o comportamento mecânico comparativo entre sistemas BCC refratários e ligas convencionais.

Tabela 4: Desempenho mecânico e estrutural de ligas avançadas em alta temperatura.

Sistema de Liga	**Fase Cristalina**	**Desempenho Mecânico**	**Aplicação Típica**
NbMoTaW / VNbMoTaW	BCC Monofásica	Escoamento de 400 a 800 MPa a 1200–1600 °C.	Estruturas Quentes
NbMoTaW-0.1B (Dopada)	BCC + GOPBs	Alta resistência até 1800 °C e $\sim 6\%$ de plasticidade a frio.	Bordos de Ataque
Inconel 718 (Superliga)	FCC (γ/γ'')	Perda severa de resistência mecânica acima de 700 °C.	Limite Convencional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados compilados da literatura.

4.3 Desafios de Projeto e Soluções Estruturais

O desenvolvimento de RHEAs para voo hipersônico é historicamente condicionado pelo compromisso entre densidade, refratariedade e tenacidade. Elementos refratários pesados (W, Ta, Mo, Nb) garantem estabilidade mecânica sob calor extremo, mas impõem penalidades severas de peso e elevam a temperatura de transição dúctil-frágil, tornando a liga excessivamente quebradiça sob temperatura ambiente. Em contrapartida, a adição desbalanceada de elementos mais leves (Ti, Zr, V, Cr, Al) atenua a densidade e confere maleabilidade a frio, mas pode comprometer o limite de escoamento acima de 1200 °C.

Para contornar esse dilema, as rotas metalúrgicas contemporâneas articulam três abordagens complementares: o processamento termomecânico avançado (via sinterização por plasma de faísca e recozimento controlado), que elimina microporosidades de fundição e refina o tamanho de grão; a engenharia de contornos de fase ordenados (GOPBs) via dopagem de boro, viabilizando plasticidade à temperatura ambiente sem degradação refratária; e a passivação superficial através da dosagem estequiométrica de Al, Cr e Si, propiciando barreiras intrínsecas contra erosão aerotérmica.

4.4 Síntese

A caracterização minuciosa dessas propriedades mecânicas e a otimização dos recursos microestruturais formam a base de dados necessária para alimentar simulações termomecânicas modernas. É através desse domínio e previsibilidade estrutural que os conceitos de ligas de alta entropia deixam de ser apenas pesquisas de laboratório e passam a ser soluções reais e seguras para a tecnologia aeroespacial do futuro.

5 Resistência Ambiental e Cinética de Oxidação

5.1 O Desafio do Ambiente Hipersônico

O voo hipersônico ($M > 5$) submete as estruturas a um fluxo aerotérmico severo, com temperaturas locais que variam de 1500 °C a mais de 2500 °C, acompanhadas de espécies ionizadas de oxigênio e nitrogênio geradas pelo atrito de choque. Embora as Ligas de Alta Entropia Refratárias (RHEAs) mantenham rigidez mecânica superior em regimes térmicos elevados, a suscetibilidade à degradação termoquímica acelerada configura o principal obstáculo para a sua certificação aeroespacial.

5.2 Mecanismos de Degradação e *Pest Oxidation*

A fragilidade ambiental das RHEAs decorre da presença majoritária de elementos refratários pesados (como W, Mo, Ta e Nb) com elevada afinidade termodinâmica pelo oxigênio. Em faixas intermediárias de temperatura, compreendidas entre 600 °C e 1000 °C, manifesta-se o fenômeno destrutivo de *pest oxidation*, no qual a peça sofre desintegração física e pulverização intergranular espontânea.

Esse processo é impulsionado pelo descompasso volumétrico dos óxidos formados em relação à matriz metálica (fator de Pilling-Bedworth superior a 2), gerando tensões residuais compressivas que trincam e delaminam a camada de carepa superficial. Simultaneamente, a oxidação interna precipita compostos voláteis e de baixo ponto de fusão, como o trióxido de molibdênio (MoO_3, que sublima a partir de 795 °C) e óxidos de tungstênio (WO_3). A volatilização gasosa dessas espécies abre caminhos de porosidade contínua, permitindo a difusão desimpedida de oxigênio gasoso em direção ao núcleo do material.

5.3 Estratégias Composicionais e Passivação Superficial

Para frear a cinética linear de degradação, a engenharia de materiais introduz elementos passivantes capazes de promover o crescimento de óxidos estáveis e protetores. A adição de alumínio estimula o desenvolvimento de uma camada contínua de alumina (α-Al_2O_3), cuja baixa difusividade iônica reduz drasticamente as taxas de ganho de massa. Paralelamente, o cromo e o silício promovem subcamadas de cromia (Cr_2O_3) e sílica (SiO_2), bloqueando a penetração de oxigênio mesmo em regimes dinâmicos. A dopagem com pequenas frações de terras raras, a exemplo do ítrio, ativa o conhecido *pegging effect*, ancorando a carepa de óxido mecanicamente aos contornos da matriz e aumentando a vida útil sob fadiga térmica cíclica.

5.4 Revestimentos Avançados e Hibridização Cerâmica

Uma vez que a inclusão massiva de elementos passivantes pode comprometer a ductilidade à temperatura ambiente e induzir fases secundárias frágeis, o consenso atual aponta para a aplicação de revestimentos de proteção externa. Barreiras de silicietos modificados, como o (NbMoTaW)Si_2 dopado com ítrio, operam com estabilidade até 2100 °C. Sob calor extremo, esses revestimentos desenvolvem uma película viscosa de vidro de sílica que escorre e veda microtrincas de forma autorregenerativa (*self-healing*). A integração desses sistemas a cerâmicas de ultra-alta temperatura (UHTCs) estabelece uma arquitetura híbrida sinérgica, em que a camada cerâmica externa dissipa a carga térmica enquanto o substrato refratário absorve os esforços mecânicos primários da estrutura.

5.5 Evidências Cienciométricas na Literatura

O mapeamento quantitativo confirma que a termodinâmica de oxidação e a degradação ambiental constituem os temas de maior coesão intelectual na bibliografia recente. Redes de cocitação destacam que os grupos europeus de maior impacto dedicaram a última década a mapear diagramas de fases e cinética de recobrimento, consolidando o controle da *pest oxidation* como critério indispensável para viabilizar as RHEAs em fuselagens e componentes hipersônicos operacionais.

6 Revestimentos Avançados e Manufatura Funcional

A engenharia de materiais para solicitações térmicas extremas transitou de uma abordagem restrita a ligas maciças monolíticas para o desenvolvimento integrado de Sistemas de Proteção Térmica (TPS). Nesse paradigma híbrido, ligas refratárias de alta entropia operam como substratos estruturais primários, enquanto revestimentos superficiais funcionais fornecem a barreira indispensável contra o ataque oxidativo e a degradação aerotérmica.

6.1 Revestimentos e Hibridização Superficial

Superfícies desprotegidas de ligas convencionais sofrem oxidação descontrolada acima de 1100 °C. Em contrapartida, as RHEAs projetadas para barreiras térmicas (TBCs) promovem a nucleação de camadas contínuas de óxido de alumínio (α-Al_2O_3), isolando termicamente o substrato e reduzindo sensivelmente a taxa de ganho de massa. Para suportar regimes ainda mais severos, em temperaturas próximas a 2100 °C, revestimentos de silicietos dopados com elementos reativos (como o ítrio) introduzem capacidade autorregenerativa (*self-healing*). Sob o fluxo aerotérmico, esses compostos formam uma película vítrea de borossilicato de alta viscosidade que flui sobre a superfície e sela autonomamente microfissuras e defeitos superficiais, bloqueando a difusão do oxigênio gasoso antes que ocorra a degradação estrutural do núcleo refratário.

6.2 Compósitos Multifásicos e Reforço Estrutural

A superação dos limites mecânicos intrínsecos aos metais puros impulsionou o desenvolvimento de compósitos multifásicos que aliam a tenacidade da matriz metálica refratária à rigidez

e estabilidade de fases cerâmicas. A introdução e dispersão homogênea de nanopartículas de carbetos e nitretos de ultra-alta temperatura (UHTCs) estabelece obstáculos densos à movimentação de discordâncias e à migração de contornos de grão. Essa microestrutura complexa eleva substancialmente a resistência à fluência em temperaturas superiores a 1500 °C e mitiga a fragilidade excessiva à temperatura ambiente por meio da modulação de tensões locais nas interfaces intermetálicas.

6.3 Rotas de Processamento e Metalurgia do Pó

A fundição tradicional por arco elétrico comumente induz macrossegregação química, porosidades e tensões residuais severas em ligas refratárias multicomponentes. Por essa razão, a literatura converge amplamente para técnicas avançadas de metalurgia do pó. A Sinterização por Plasma de Centelha (*Spark Plasma Sintering* – SPS) destaca-se ao empregar pulsos de corrente elétrica combinados a pressão uniaxial, consolidando os pós metálicos em ciclos de poucos minutos. Essa taxa de aquecimento ultrarrápida suprime o crescimento excessivo de grão e preserva os benefícios do endurecimento refinado por Hall-Petch. Complementarmente, a Prensagem Isostática a Quente (*Hot Isostatic Pressing* – HIP) aplica calor e pressão hidrostática simultânea em atmosfera inerte para colapsar microporosidades internas e homogeneizar quimicamente a liga. Para sistemas que exigem elevada ductilidade, processos subsequentes de deformação plástica severa, como a laminação termomecânica a quente, refinam subgrãos e quebram fases frágeis, melhorando a tolerância ao dano mecânico à temperatura ambiente.

6.4 Manufatura Aditiva e Simulação Acelerada por Inteligência Artificial

A viabilização de geometrias aeroespaciais avançadas, como bordos de ataque e bordos de fuga com canais internos de resfriamento regenerativo, consolidou a Manufatura Aditiva por Fusão em Leito de Pó a Laser (*Laser Powder Bed Fusion* – LPBF) como vetor estratégico. As altíssimas taxas de resfriamento inerentes ao processo a laser (10^4 a 10^6 K/s) suprimem a segregação elementar e geram microestruturas celulares ultrafinas, conferindo elevada resistência mecânica diretamente após a conformação. Simultaneamente, a velocidade de exploração de novos espaços de composição foi radicalmente transformada pela integração entre modelagem termodinâmica via CALPHAD e algoritmos de aprendizado de máquina (*Machine Learning*). Em vez de campanhas experimentais baseadas em tentativa e erro, modelos preditivos rastreiam milhões de estequiometrias virtuais para projetar ligas termodinamicamente estáveis e com baixa propensão a fases intermetálicas deletérias, acelerando de forma sem precedentes o ciclo de maturidade tecnológica desses materiais para voos hipersônicos.

7 Fundamentação Tecnológica: Nanopartículas e Dispersoides em RHEAs

O desenvolvimento de Ligas de Alta Entropia Refratárias (RHEAs) reforçadas com nanopartículas e dispersoides representa a fronteira atual na engenharia de materiais para ambientes aerotérmicos severos, tais como bordos de ataque, cones de nariz, escudos térmicos e sistemas de propulsão *scramjet*. A incorporação sinérgica de fases nanométricas visa superar o clássico conflito de

projeto metalúrgico (*trade-off*) entre resistência mecânica em ultra-alta temperatura (acima de 1500 °C) e ductilidade à temperatura ambiente.

7.1 Sistemas de Matrizes e Nanoreforços na Literatura

A literatura recente mapeada organiza-se primordialmente em torno de matrizes refratárias de rede cúbica de corpo centrado (BCC) baseadas em elementos dos Grupos IV, V e VI (tais como NbMoTaW, NbMoTaWHf, WTaV, TiVNbTa e HfNbTaTiZr), combinadas a dispersoides cerâmicos avançados. Dentre os principais reforços explorados, destacam-se os nitretos de alta entropia (HENs) e de háfnio (HfN FCC e MN HCP) dispersos em matrizes BCC, a exemplo do sistema NbMoTaW$(HfN)_x$, bem como carbetos de ultra-alta temperatura (UHTCs) mono e multimetálicos (TaC, HfC, ZrC, TiC e o carbeto de alta entropia TiZrHfNbTaC) integrados via rotas *in-situ* ou *ex-situ*.

Adicionalmente, investiga-se a formação de heteroestruturas BCC-cerâmica com boretos refratários do tipo M_3B_2 ($M = \mathrm{Ta, V, W}$) dotados de alta coesão interfacial. Na classe das ligas com óxidos dispersos (ODS-HEAs), a adição de óxidos termodinamicamente ultraestáveis (Y_2O_3, ZrO_2 e HfO_2) viabilizada por técnicas de não-equilíbrio — como a Ablação por Varredura a Laser (LSA) — possibilita a síntese de nanopartículas híbridas com diâmetros rigorosamente controlados entre 11 nm e 56 nm. No domínio dos silicetos, nanoestruturas do tipo M_5Si_3 (400–600 nm) e revestimentos baseados em (NbMoTaW)Si_2 dopados com ítrio operam como barreiras térmicas autorregenerativas.

7.2 Mecanismos de Atuação sob Condições Extremas ($>$ 1500 °C)

A estabilização mecânica e a resistência à deformação por fluência sob calor extremo são governadas primordialmente por dois fenômenos físicos: o Mecanismo de Orowan, no qual partículas nanométricas dispersas impõem o contorno forçado (*bypass*) das discordâncias móveis ($\tau = Gb/\lambda$), elevando de modo expressivo o limite de escoamento em regimes térmicos elevados; e a Ancoragem de Zener (*Zener Pinning*), na qual dispersoides localizados em contornos de grão e junções triplas restringem a difusão atômica e suprimem o crescimento celular excessivo. Na liga NbMoTaWHfN, por exemplo, a presença da fase HfN retém o tamanho de grão em aproximadamente 5,5 μm (em contraste com $\sim$ 118 μm na liga não reforçada), preservando o endurecimento Hall-Petch até 1800 °C. Paralelamente, em sistemas como $(WTaV)_{90}B_{10}$, a segregação controlada de boro origina contornos de fase com ordenamento gradiente (GOPBs), mitigando concentrações localizadas de tensão e propiciando cerca de 6% de plasticidade à temperatura ambiente.

No que tange à degradação termoquímica e ablação aerotérmica, os nanoreforços aceleram a passivação através do fornecimento de sítios preferenciais para a formação rápida e contínua de óxidos termodinamicamente densos (α-Al_2O_3, Cr_2O_3, SiO_2 e vidros borossilicatos autorregenerativos). Em contrapartida, RHEAs monolíticas desprovidas desse controle microestrutural sofrem desintegração catastrófica por *pest oxidation* entre 600 °C e 1000 °C devido à expansão volumétrica desestabilizadora de óxidos voláteis de molibdênio e tungstênio.

7.3 Desafios Termodinâmicos e Estabilidade de Fases

Apesar das propriedades promissoras, a operação em temperaturas superiores a $0{,}6\,T_m$ ($>$ 1500 °C) impõe desafios cinéticos expressivos. O amadurecimento de Ostwald (*Ostwald ripening*) induz a dissolução gradual de nanopartículas menores em favor de agregados maiores, ampliando o espaçamento interpartícula (λ) e degradando a eficiência do ancoramento mecânico. Podem ocorrer ainda reações interfaciais deletérias com precipitação de compostos frágeis, como fases de Laves intermetálicas (Cr_2Nb) e segregação de impurezas em contornos de grão. Por fim, frações volumétricas excessivas de dispersoides cerâmicos elevam substancialmente a Temperatura de Transição Dúctil-Frágil (DBTT), tornando indispensável o controle estequiométrico e a dopagem precisa de intersticiais (como nitrogênio e boro) para preservar a integridade mecânica a frio.

7.4 Panorama Quantitativo de Desempenho (Síntese da Literatura)

A Tabela 5 consolida as principais formulações de RHEAs nano-reforçadas e seus respectivos regimes operacionais sob alta temperatura reportados na literatura.

Tabela 5: Panorama quantitativo de desempenho mecânico e térmico de sistemas RHEA reforçados com dispersoides e nanopartículas.

Sistema / Liga	**Fase de Reforço / Dispersoide**	**Limite de Escoamento ($\sigma_{0,2}$)**	**Temperatura de Teste**	**Principais Desempenhos e Métricas**
NbMoTaWHfN	HfN (FCC) + MN (HCP)	1682 MPa 792 MPa 288 MPa	25 °C 1400 °C 1800 °C	Deformação $>30\%$ a 1800 °C; amolecimento estimado em 1543 °C.
$(WTaV)_{90}B_{10}$	Boreto M_3B_2 + GOPBs (B)	650 MPa 242 MPa	25 °C 1600 °C	Plasticidade $\sim 6\%$ à temperatura ambiente; estabilidade até $\sim 0{,}7\,T_m$.
$TiVNbTaSi_{0,1}$	Nano-silicetos (M_5Si_3)	Alta resistência ao amolecimento	Até 1000 °C	Mantém ductilidade em tração à temperatura ambiente sem fases frágeis após 50 h.
$(NbMoTaW)Si_2$ + **Y**	Silicieto modificado	Barreira de alta integridade	Até 2100 °C	Camada vítrea de sílica autorregenerativa (*self-healing*) contra ablação.
$Hf_{0,5}Nb_{0,5}Ta_{0,5}Ti_{1,5}Zr$	MZ monolítica (sem nano-reforço)	Falha por *Pest Oxidation*	600–1000 °C	Variação mássica severa ($-6{,}022$ mg/mm^2 a 800 °C) por esfarelamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados compilados da literatura.

8 Potencial de Aplicação em Veículos Hipersónicos: Análise Zonal

O voo sustentado em regimes hipersônicos submete as diferentes zonas de uma aeronave a perfis aerotérmicos e mecânicos heterogêneos. Enquanto superligas convencionais à base de níquel sofrem amolecimento acentuado acima de 1000 °C e cerâmicas monolíticas falham por

fragilidade mecânica e choque térmico, as ligas de alta entropia oferecem flexibilidade composicional e microestrutural customizável para cada subsistema do veículo.

Nas seções frontais de estagnação, representadas pelos bordos de ataque e cones de nariz, as temperaturas de choque ultrapassam com frequência 2000 °C sob fluxo aerodinâmico ionizado. Nesse domínio, RHEAs de matriz BCC como TiZrHfNbTa e NbMoTaW combinam altíssimo ponto de fusão (> 2200 °C) com tenacidade metálica suficiente para absorver impactos dinâmicos sem propagação catastrófica de trincas.

Na seção de propulsão *scramjet* e canais de combustão interna, onde gases quentes exercem pressão mecânica e química severa em temperaturas contínuas de até 1800 °C, o efeito cinético de difusão lenta intrínseco às HEAs atua como freio natural contra a deformação por fluência. Essa estabilidade supera em ordens de magnitude a integridade temporal das ligas metálicas tradicionais. Já nos painéis de fuselagem e superfícies de controle aerodinâmico, a prioridade reside em manter a rigidez estrutural sob dilatação diferencial, mantendo mais de 80% da resistência à temperatura ambiente sem empenamento excessivo.

Por outro lado, o armazenamento de hidrogênio líquido em tanques criogênicos expõe componentes a temperaturas próximas de -253 °C (20 K). Ao contrário de aços ferríticos e refratários comuns que se tornam extremamente frágeis sob frio severo, formulações FCC de alta entropia ativam mecanismos sinérgicos de maclação e discordâncias, aumentando simultaneamente a resistência e a ductilidade no extremo criogênico. O mapeamento comparativo das zonas e de suas soluções metalúrgicas encontra-se consolidado na Tabela 6.

Tabela 6: Resumo das aplicações de Ligas de Alta Entropia por região funcional do veículo hipersônico.

Região do Veículo	**Desafio Operacional**	**Vantagem Tecnológica da HEA/RHEA**
Bordos de Ataque e Nariz	Choque aerodinâmico, atrito e calor de estagnação (> 2000 °C).	Alta refratariedade e retenção de tenacidade metálica contra choque térmico.
Propulsão *Scramjet*	Gases corrosivos em alta pressão e temperaturas de até 1800 °C.	Cinética atômica lenta bloqueando deformação plástica contínua por fluência.
Fuselagem e Painéis	Cargas dinâmicas de voo e gradientes térmicos superficiais.	Elevada rigidez específica com baixa dilatação térmica prejudicial.
Tanques Criogênicos	Contato com propelente líquido a -253 °C (20 K).	Mecanismos de maclação que ampliam tenacidade mecânica sob frio extremo.
Revestimentos Térmicos	Erosão por partículas, atrito de plasma e oxidação extrema.	Formação de filmes superficiais contínuos e passivantes de alumina/sílica.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados compilados da literatura.

A transposição dessas ligas para prontidão tecnológica de voo enfrenta três desafios principais de engenharia. O primeiro reside na elevada densidade de formulações pioneiras que

contêm teores maciços de tungstênio e tântalo; as pesquisas atuais contornam essa penalidade através de ligas leves balanceadas com titânio, zircônio e alumínio. O segundo gargalo, relativo à oxidação intermediária (*pesting*), tem sido controlado pela inclusão sinérgica de formadores de óxidos vítreos protetores. Por fim, a complexidade de usinagem desses materiais ultraduros impulsionou a adoção da manufatura aditiva por fusão em leito de pó a laser (LPBF), viabilizando geometrias aerodinâmicas intrincadas integradas a dutos de resfriamento regenerativo ativo.

9 Limitações do Estudo

Toda análise cienciométrica oferece um mapeamento retrospectivo valioso, mas delimitado por fronteiras metodológicas que demandam interpretação contextualizada. A primeira restrição relevante refere-se ao viés de atualidade (*recency bias*): artigos inovadores publicados entre 2024 e 2026 — abordando síntese por inteligência artificial, manufatura aditiva de ligas leves ou heterostruturas nanorrefletoras — requerem uma janela de maturação temporal para ampla leitura e citação. Consequentemente, métricas quantitativas de impacto acumulado tendem naturalmente a privilegiar estudos pioneiros mais antigos em detrimento da fronteira mais recente.

Além disso, a relevância bibliográfica em periódicos não equivale diretamente à prontidão de voo em ambientes reais. O sucesso conceitual e a tenacidade teórica obtidos em corpos de prova de bancada laboratorial não eliminam a suscetibilidade a falhas prematuras sob os choques térmicos severos, gradientes de pressão e erosão de plasma característicos de túneis de vento hipersônicos ou tochas de plasma aerotérmicas.

Por fim, o recorte na base *Web of Science Core Collection* prioriza publicações revisadas por pares em língua inglesa. Essa escolha preserva a comparabilidade internacional, mas exclui literatura cinzenta estratégica, relatórios confidenciais de defesa e agências espaciais, patentes e pesquisas publicadas exclusivamente em chinês por institutos asiáticos de vanguarda. Essa barreira linguística e de confidencialidade soma-se à heterogeneidade taxonômica persistente na literatura, em que diferentes comunidades científicas empregam termos múltiplos (HEAs, RHEAs, CCAs, MPEAs) para conceitos metalúrgicos estreitamente correlacionados.

10 Conclusões

Este estudo delineou o panorama global das pesquisas dedicadas a Ligas de Alta Entropia Refratárias (RHEAs) para superação das barreiras aerotérmicas do voo hipersônico ao longo de duas décadas de produção científica (2004–2026). A trajetória do campo evidencia um crescimento acelerado e contínuo, com taxa média de expansão composta de 15,8% ao ano. A transição de uma fase inicial de curiosidade teórica para um domínio de prioridade estratégica em defesa e infraestrutura aeroespacial reflete-se na concentração massiva de mais de 90% de toda a produção bibliográfica no intervalo pós-2020, culminando no ápice produtivo verificado em 2025.

A geografia da colaboração científica revela uma divisão funcional clara de competências entre os principais polos globais. A Alemanha e instituições parceiras europeias operam como núcleos epistêmicos da termodinâmica fundamental, concentrando-se nos mecanismos atômicos

de oxidação, estabilidade de fases e caracterização de danos sob altas temperaturas. Paralelamente, a China assume a liderança incontestável em volume de publicações e desenvolvimento experimental aplicado, impulsionando a metalurgia do pó avançada, síntese por plasma de faísca (SPS) e manufatura aditiva a laser.

Superar a vulnerabilidade histórica à oxidação catastrófica (*pest oxidation*) constitui o eixo de convergência das frentes atuais de pesquisa. A literatura caminha decididamente para a superação do paradigma de ligas monolíticas através da consolidação de revestimentos de silicietos dopados com elementos de terras raras, dotados de mecanismos de autorregeneração vítrea (*self-healing*), e do emprego de arquiteturas híbridas cerâmica-metal. Concomitantemente, a simbiose entre inteligência artificial e termodinâmica computacional (CALPHAD) substitui abordagens tradicionais de tentativa e erro, acelerando o mapeamento de formulações de alta ductilidade a frio e resistência superior a 1500 °C. As ligas de alta entropia consolidam-se, assim, como pilares estruturais indispensáveis para a nova geração de veículos reutilizáveis e sistemas de propulsão hipersônica.

A Expressão de Busca e Protocolo de Replicabilidade na Web of Science

Para permitir a auditoria independente e a reprodução integral dos dados deste estudo, a expressão de busca foi construída combinando exaustivamente duas categorias temáticas através de um script em Python. O algoritmo gerou o produto cartesiano de pares booleanos no formato `(Termo_Cat1 AND Termo_Cat2)` unidos pelo operador `OR`, consultando simultaneamente os campos de Título (`TI`), Resumo (`AB`) e Palavras-chave do Autor (`AK`) na base de dados *Web of Science Core Collection*.

As duas listas de termos utilizadas na geração combinatória foram:

Categoria 1: Descritores de Ligas de Alta Entropia e Ligas Refratárias (42 termos)

1. `"refractory high entropy alloy*"`
2. `"refractory high-entropy alloy*"`
3. `"refractory high entropy-alloy*"`
4. `"refractory high-entropy-alloy*"`
5. `"refractory high-entropy compositionally-complex alloy*"`
6. `"high entropy alloy*"`
7. `"high-entropy alloy*"`
8. `"high entropy-alloy*"`
9. `"high-entropy-alloy*"`
10. `"refractory complex concentrated alloy*"`
11. `"refractory complex-concentrated alloy*"`
12. `"refractory complexly concentrated alloy*"`
13. `"complex concentrated alloy*"`
14. `"complex-concentrated alloy*"`
15. `"compositionally complex alloy*"`
16. `"compositionally-complex alloy*"`
17. `"refractory compositionally complex alloy*"`
18. `"refractory compositionally-complex alloy*"`
19. `"refractory multi-principal element alloy*"`
20. `"refractory multi principal element alloy*"`

21. `"refractory multiprincipal element alloy*"`
22. `"refractory multi-principal-element alloy*"`
23. `"multi-principal element alloy*"`
24. `"multi principal element alloy*"`
25. `"multiprincipal element alloy*"`
26. `"multi-principal-element alloy*"`
27. `"multi-component alloy*"`
28. `"multicomponent alloy*"`
29. `"refractory concentrated solid solution alloy*"`
30. `"refractory concentrated solid-solution alloy*"`
31. `"concentrated solid solution alloy*"`
32. `"concentrated solid-solution alloy*"`
33. `"single-phase concentrated solid-solution alloy*"`
34. `"refractory alloy*"`
35. `"refractory metal alloy*"`
36. `"refractory metal-based high entropy alloy*"`
37. `"refractory-element-based high-entropy alloy*"`
38. `"body-centered cubic high-entropy alloy*"`
39. `"BCC high-entropy alloy*"`
40. `"BCC refractory alloy*"`
41. `"body-centered cubic refractory alloy*"`
42. `"refractory matrix high-entropy alloy*"`

Categoria 2: Descritores de Severidade Aerotérmica e Hipersônica (22 termos)

1. `hypersonic*`
2. `scramjet*`
3. `"waverider*"`
4. `"re-entry"`
5. `"reentry"`
6. `"leading edge*"`
7. `"nose cone*"`
8. `"nose cap*"`
9. `"thermal protection system*"`
10. `"aerothermal*"`
11. `"aerodynamic heating"`
12. `"high heat flux"`
13. `"heat flux"`
14. `ablation`
15. `ablative`
16. `"thermal shock"`
17. `"arc-jet"`
18. `"arc jet"`
19. `"oxyacetylene torch"`
20. `"oxy-acetylene"`
21. `"plasma jet"`
22. `"plasma wind tunnel"`

Instruções de parametrização para reprodução:

A consulta foi parametrizada nos campos de Título, Resumo e Palavras-chave do autor (`TI OR AB OR AK`) da coleção principal da *Web of Science* (Clarivate Analytics). A expressão final executou o produto cartesiano de todos os pares `(Categoria_1[i] AND Categoria_2[j])` encadeados por `OR`, com corte temporal estendido de 2004 a 2026, resultando na recuperação nominal de 192 registros catalogados.